Informatique Théorique

CM3: Preuves en calcul propositionnel

Florian Bridoux

Polytech Nice Sophia

2025-2026

Table des matières

1 Preuve

2 Méthode de résolution de Robinson

3 Tautologies et contradiction

Introduction

On part :

- d'un ensemble H de formules (parfois appelé théorie τ)
- d'une formule φ

On veut déterminer si φ est une conséquence logique de H, noté :

$$H \models \varphi$$

En calcul propositionnel

Deux approches sont possibles pour établir si une formule φ est une conséquence de H :

1. **Table de vérité** : Si H contient (par exemple) 3 formules, h_1, h_2, h_3, on fait la table de vérité de la formule

$$(h_1 \wedge h_2 \wedge h_3) \Rightarrow \varphi.$$

   Cette table de vérité doit contenir VRAI à toutes ses cases de la dernière colonne pour que $H \models \varphi$.
   Cette méthode est possible en calcul propositionnel mais pas en logique du 1er ordre.

2. **Preuve syntaxique** : Utilisation d'un algorithme pour transformer une formule en une autre formule équivalent indépendamment de la notion sémantique de vérité jusqu'à prouver que $H \models \varphi$.

Preuves syntaxiques

Il existe plusieurs méthodes de preuves syntaxiques :

- Calcul des séquents ;
- Systèmes de réfutation ;
- En particulier, la méthode de preuve par résolution de Robinson, est une méthode par réfutation. Elle est fortement utilisée en informatique, en particulier à la base du langage *Prolog*.

Méthode par réfutation

Cette méthode est analogue à une **preuve par l'absurde**.
Pour montrer que $H \models \varphi$, il suffit de prouver que :

$$(h_1 \wedge h_2 \wedge \cdots \wedge h_n) \Rightarrow \varphi$$

où h_1, h_2, ..., h_n sont les n formules de H.
On fait une preuve par l'absurde en supposant :

$$h_1 \wedge h_2 \wedge \cdots \wedge h_n \wedge \neg\varphi$$

Et on en déduit une contradiction du type $(P \wedge \neg P)$ où P est une proposition.

Table des matières

1 Preuve

2 Méthode de résolution de Robinson

3 Tautologies et contradiction

Méthode de résolution de Robinson

Quelques rappels :

- Un **littéral** est une proposition ou sa négation (P, $\neg P$)
- Une **clause** est une disjonction de littéraux (ex : $Q \vee \neg R$)
- Remarque : dans une clause C, il n'y a pas à la fois le littéral P et le littéral $\neg P$ (sinon C est la clause VRAI). (ex : $Q \vee \neg R \vee \neg Q$ n'est pas une clause.)
- La **clause vide** équivaut à la constante FAUX (car Faux est l'élément neutre pour $\vee$).

Forme Normale Conjonctive (FNC)

Toute formule peut être mise sous forme normale conjonctive (conjonction de clauses) :

$$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge P \wedge \neg R$$

Remarque : Si parmi les clauses d'une FNC, il y a la clause VRAI, on ne l'écrit pas (car VRAI est l'élément neutre pour $\wedge$). De même que l'on écrit pas $c_1 \vee 0 \vee c_2$, on écrit seulement $c_1 \vee c_2$.

Mettre $H \models \varphi$ en FNC c'est mettre :

$$h_1 \wedge h_2 \cdots \wedge h_n \wedge \neg\varphi$$

en FNC.

Méthode de résolution de Robinson en calcul propositionnel

La méthode de résolution utilise une unique règle de réécriture dite **règle de résolution** : Si $F_1 \vee P$ et $F_2 \vee \neg P$ sont deux clauses (P étant une proposition), alos $F_1 \vee F_2$ est une conséquence logique de ces deux clauses.
Cela généralise la déduction usuelle : si on suppose P et $P \Rightarrow F_2$, on déduit F_2. En effet :

- $P \Rightarrow F_2$ est égale à $F_2 \vee \neg P$.
- P est égale à $\bot \vee P$.

Remarque : un cas particulier de cette déduction usuelle est que l'on peut déduire la clause vide (FAUX donc) de P et $\neg P$.

Condition d'application de la règle de résolution

On peut appliquer la règle de résolution à deux clauses C_1 et C_2 si et seulement s'il existe une proposition P qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans une autre. Exemples :

- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = Q \vee \neg R$.
  - On obtient ?
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = R \vee S \vee \neg P$.
  - On obtient ? .
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg R$.
  - On obtient ?
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg Q$.
  - On obtient ?

Condition d'application de la règle de résolution

On peut appliquer la règle de résolution à deux clauses C_1 et C_2 si et seulement s'il existe une proposition P qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans une autre. Exemples :

- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = Q \vee \neg R$.
  - On obtient ? $P \vee \neg R$
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = R \vee S \vee \neg P$.
  - On obtient ? .
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg R$.
  - On obtient ?
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg Q$.
  - On obtient ?

Condition d'application de la règle de résolution

On peut appliquer la règle de résolution à deux clauses C_1 et C_2 si et seulement s'il existe une proposition P qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans une autre. Exemples :

- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = Q \vee \neg R$.
  - On obtient ? $P \vee \neg R$
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = R \vee S \vee \neg P$.
  - On obtient ? $\neg Q \vee R \vee S$.
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg R$.
  - On obtient ?
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg Q$.
  - On obtient ?

Condition d'application de la règle de résolution

On peut appliquer la règle de résolution à deux clauses C_1 et C_2 si et seulement s'il existe une proposition P qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans une autre. Exemples :

- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = Q \vee \neg R$.
  - On obtient ? $P \vee \neg R$
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = R \vee S \vee \neg P$.
  - On obtient ? $\neg Q \vee R \vee S$.
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg R$.
  - On obtient ? Rien, on ne peut pas appliquer la règle de résolution.
- $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg Q$.
  - On obtient ?

Condition d'application de la règle de résolution

On peut appliquer la règle de résolution à deux clauses C_1 et C_2 si et seulement s'il existe une proposition P qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans une autre. Exemples :

- - $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = Q \vee \neg R$.
  - On obtient ? $P \vee \neg R$
- - $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = R \vee S \vee \neg P$.
  - On obtient ? $\neg Q \vee R \vee S$.
- - $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg R$.
  - On obtient ? Rien, on ne peut pas appliquer la règle de résolution.
- - $C_1 = P \vee \neg Q$
  - $C_2 = S \vee \neg Q$.
  - On obtient ? Rien, on ne peut pas appliquer la règle de résolution.

Algorithme de résolution

1. Mettre $H \models \varphi$ en FNC
2. Obtenir un ensemble de clauses C
3. Tant que l'on a pas obtenu la clause vide ou effectué toutes les résolutions possibles :
   - Trouver deux clauses C_1 et C_2 auxquelles on peut appliquer la règle de résolution, effectuer une résolution : on obtient une clause C_3.
   - Si C_3 n'est pas dans C, ajouter C_3 à C.

Theorem

$H \models \varphi$ si et seulement si on sort de la boucle de l'algorithme suite à l'obtention de la clause vide.

Arrêt de l'algorithme

Cet algorithme s'arrête dans tous les cas, car le nombre de clauses et fini. En effet, étant données une clause C_i et une proposition P, il n'y a que 3 cas de figures :

- Soit P est dans C_i ;
- Soit $\neg P$ est dans C_i ;
- Soit ni P ni $\neg P$ ne sont dans C_i.

Donc, s'il y a n propositions, il n'y a que 3^n clauses possibles.

Choix des C_i

Cet algorithme ne précise pas comment trouver les 2 clauses C_1 et C_2 . Il n'y a pas unicité du choix, et selon le choix fait, la résolution peut être plus ou moins longue (= peut demander plus ou moins d'itérations, donc plus ou moins de clauses ajoutées à C). Il existe différentes stratégies de résolution, plus ou moins efficaces selon les $\ll$ types $\gg$ de formules manipulées.

Exemple 1

Soit $H = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$ et $\varphi = P \Rightarrow R$.
Montrons que $H \models \varphi$.

1. FNC : $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge P \wedge \neg R$
2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : \neg P \vee Q$
   - $C_2 : \neg Q \vee R$
   - $C_3 : P$
   - $C_4 : \neg R$
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.
   - $C_1 \wedge C_3 \models C_5 : Q$ (avec P)
   - $C_2 \wedge C_4 \models C_6 : \neg Q$ (avec R)
   - $C_5 \wedge C_6 \models C_7 : \bot$ (avec Q)

Exemple 2

Soit $H = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$ et $\varphi = \neg P$.
Essayons de montrer que $H \models \varphi$.

1. FNC : $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge P$
2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : \neg P \vee Q$
   - $C_2 : \neg Q \vee R$
   - $C_3 : P$
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.
   - $C_1 \wedge C_3 \models C_4 : Q$ (avec P)
   - $C_2 \wedge C_4 \models C_5 : R$ (avec Q)
   - $C_1 \wedge C_2 \models C_6 : \neg P \vee R$ (avec Q)

   On ne peut plus obtenir d'autres clauses. Donc l'algorithme s'arrête et on en conclut qu'on ne peut pas déduire φ de H !

Exemple 3

Soit $H = \{P \vee R \vee S, R \vee \neg S, \neg R\}$ et $\varphi = P$.
Essayons de montrer que $H \models \varphi$.

1. FNC : $(P \vee R \vee S) \wedge (R \vee \neg S) \wedge (\neg R) \wedge \neg P$
2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : P \vee R \vee S$;
   - $C_2 : R \vee \neg S$;
   - $C_3 : \neg R$;
   - $C_4 : \neg P$.
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.
   - $C_1 \wedge C_3 \models C_5 : P \vee S$ (avec R)
   - $C_4 \wedge C_5 \models C_6 : S$ (avec P)
   - $C_6 \wedge C_2 \models C_7 : R$ (avec S)
   - $C_3 \wedge C_7 \models C_8 : \bot$ (avec R)

   Donc $H \models \varphi$!

Table des matières

1 Preuve

2 Méthode de résolution de Robinson

3 Tautologies et contradiction

Formules universellement vraies

On peut aussi utiliser la méthode de résolution de Robinson pour prouver qu'une formule est universellement vrai (une tautologie).
Dire que φ est universellement vrai peut s'écrire :

$$\models \varphi$$

Autrement dit,

$$H \models \varphi$$

avec $H = \emptyset$.
Ça revient donc à appliquer l'algorithme de Robinson sur la FNC formée de $\neg\varphi$.

Formules universellement vraies

Exemple : $\varphi = (P \Leftrightarrow Q) \vee (Q \Leftrightarrow R) \vee (R \Leftrightarrow P)$.
On veut montrer que φ est universellement vrai (=une tautologie).

$\rightarrow$ À vous de jouer !

Formules universellement vraies

Exemple : $\varphi = (P \Leftrightarrow Q) \vee (Q \Leftrightarrow R) \vee (R \Leftrightarrow P)$.
On veut montrer que φ est universellement vrai (=une tautologie).

1. On met $\neg\varphi$ sous forme de FNC :

$$\neg[(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge P) \vee (\neg R \wedge \neg P)]$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R) \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (R \vee P)$$

2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : \neg P \vee \neg Q$;
   - $C_2 : P \vee Q$;
   - $C_3 : \neg Q \vee \neg R$;
   - $C_4 : Q \vee R$.
   - $C_5 : \neg R \vee \neg P$.
   - $C_6 : R \vee P$.
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.

Formules universellement vraies

1. FNC :
   $(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R) \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (R \vee P)$
2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : \neg P \vee \neg Q$;
   - $C_2 : P \vee Q$;
   - $C_3 : \neg Q \vee \neg R$;
   - $C_4 : Q \vee R$.
   - $C_5 : \neg R \vee \neg P$.
   - $C_6 : R \vee P$.
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.
   - $C_1 \wedge C_2 \models Q \vee \neg Q = \top$ (avec P) $\rightarrow$ pas intéressant.
   - $C_1 \wedge C_4 \models C_7 : \neg P \vee R$ (avec Q)
   - $C_5 \wedge C_7 \models C_8 : \neg P$ (avec R)
   - $C_2 \wedge C_8 \models C_9 : Q$ (avec P)
   - $C_6 \wedge C_8 \models C_{10} : R$ (avec P)
   - $C_3 \wedge C_{10} \models C_{11} : \neg Q$ (avec R)
   - $C_9 \wedge C_{11} \models C_{12} : \bot$ (avec Q)

   Donc, φ est bien une formule universellement vraie !

Formule inconsistante

On peut aussi utiliser la méthode de résolution de Robinson pour prouver qu'une formule est universellement fausse (= qu'elle est inconsistante, que c'est une contradiction).
Ça revient tout simplement à appliquer l'algorithme de Robinson sur φ directement.

Formules universellement fausses

Exemple : $\varphi = (P \Rightarrow Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow \neg R)$.
On veut montrer que φ est une contradiction.

$\rightarrow$ À vous de jouer (si on a le temps) !

Formules universellement fausses

Exemple : $\varphi = (P \Rightarrow Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow \neg R)$.
On veut montrer que φ est une contradiction.

1. On met φ sous forme de FNC :

$$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$$

2. Ensemble de clauses :
   - $C_1 : \neg P \vee Q$
   - $C_2 : P \vee Q$;
   - $C_3 : \neg Q \vee R$;
   - $C_4 : \neg Q \vee \neg R$.
3. Résoudre jusqu'à obtenir la clause vide.
   - $C_1 \wedge C_2 \models C_5 : Q$ (avec P)
   - $C_3 \wedge C_5 \models C_6 : R$ (avec Q)
   - $C_4 \wedge C_5 \models C_7 : \neg R$ (avec Q)
   - $C_6 \wedge C_7 \models C_8 : \bot$ (avec R)